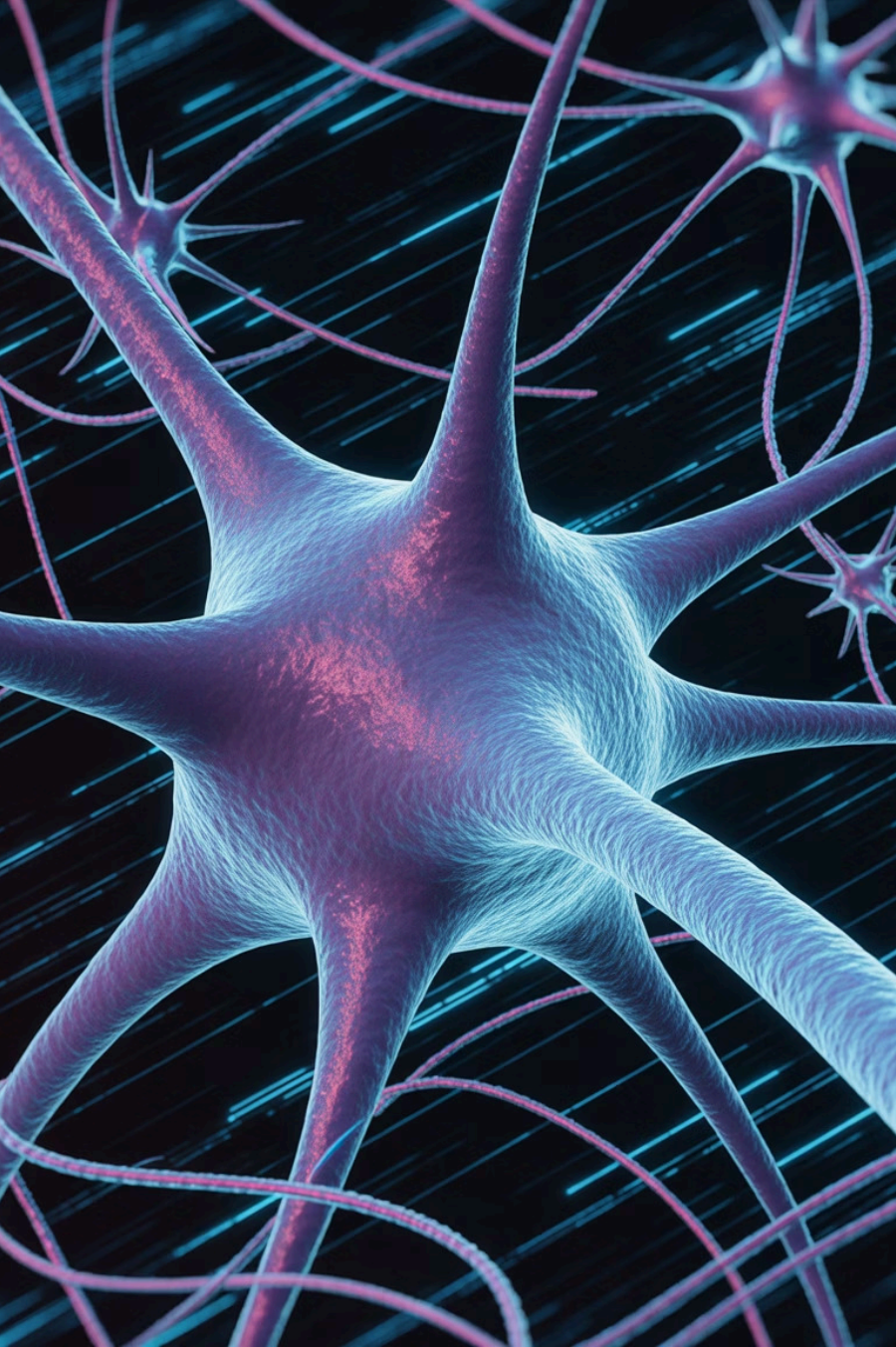
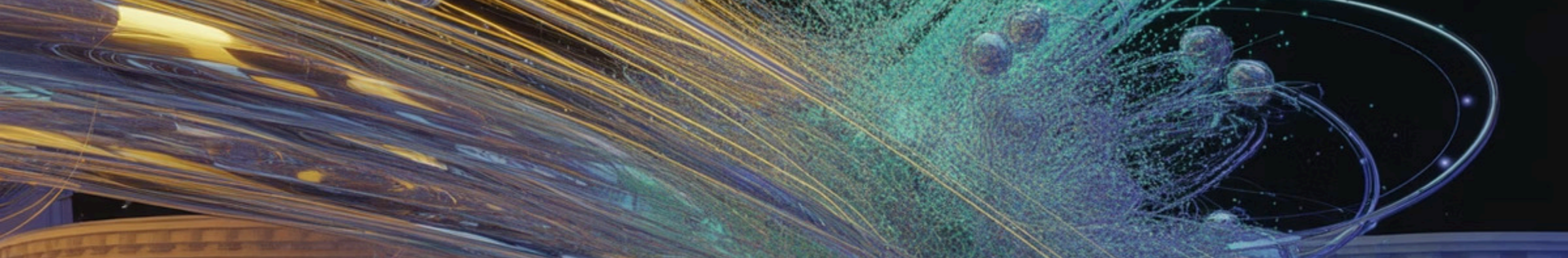




Programmazione di Applicazioni Intelligenti

Lezione 1: Il Paesaggio dell'AI e i Fondamenti

Prof. Daniele Mantovani | Anno Accademico 2025/2026



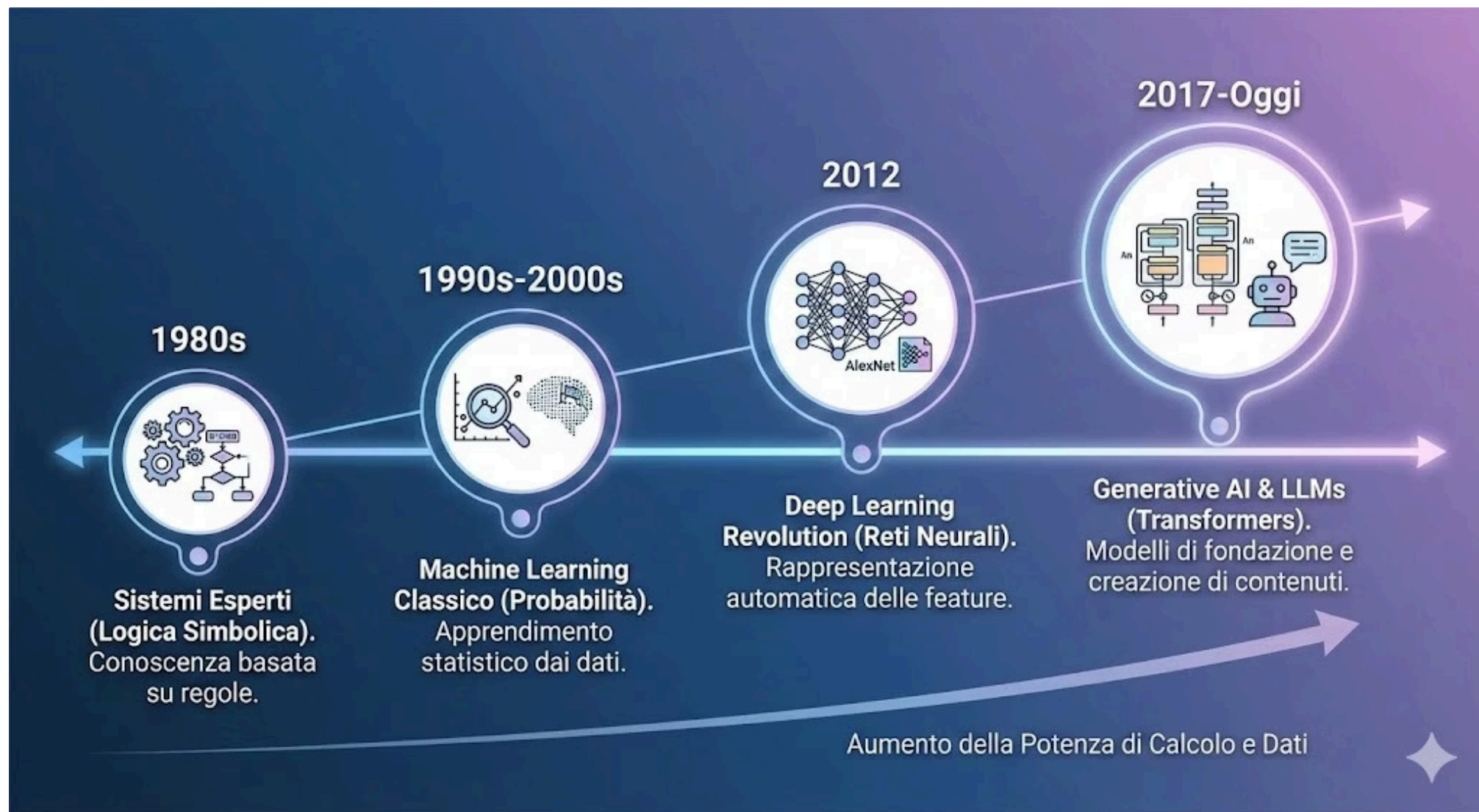
L'AI esiste dal 1956. Perché l'esplosione è avvenuta solo ora?

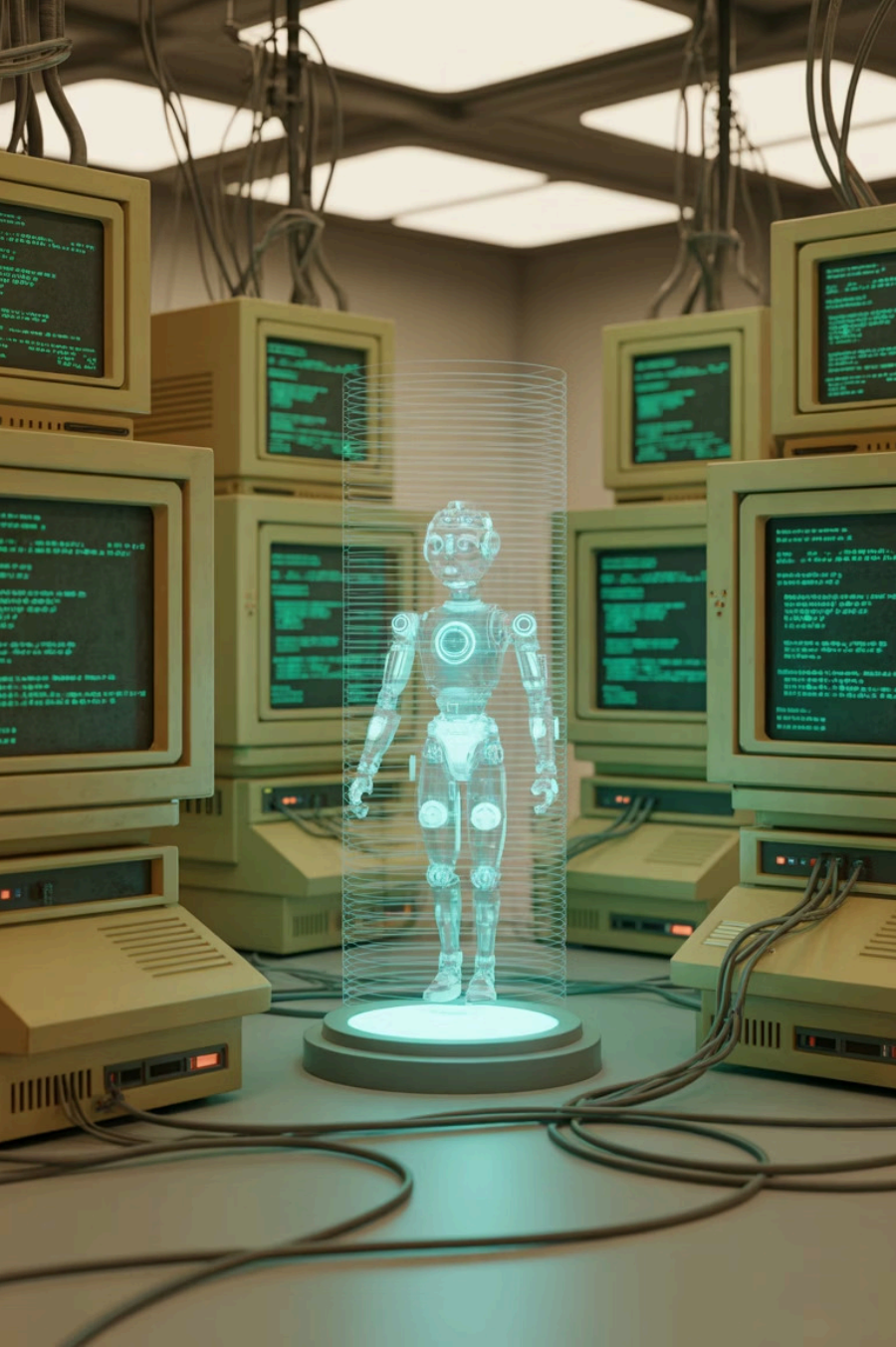
Una domanda che guiderà l'intera lezione.

- ChatGPT ha raggiunto **100 milioni di utenti in soli 2 mesi**.
- A Instagram ne sono serviti 30 mesi
- A Internet stessa quasi 7 anni per raggiungere lo stesso traguardo.

Nelle prossime slide, ricostruiremo il viaggio che ha portato fin qui — e alla fine avrete la risposta.

L'Evoluzione dell'Intelligenza Artificiale





Era 1: Sistemi Esperti

La Gabbia delle Regole

Knowledge Engineering

L'approccio dei sistemi esperti richiedeva che gli esseri umani codificassero esplicitamente tutta la conoscenza del dominio in regole logiche formali. Ogni scenario doveva essere anticipato e programmato manualmente.

Esempio Iconico: MYCIN

Sistema di diagnosi medica degli anni '70 che utilizzava circa 600 regole per identificare infezioni batteriche.

Struttura delle Regole

```
IF (febbre > 38) AND  
   (macchie_rosse)  
THEN  
   (morbillo = True)
```

Il Limite Critico

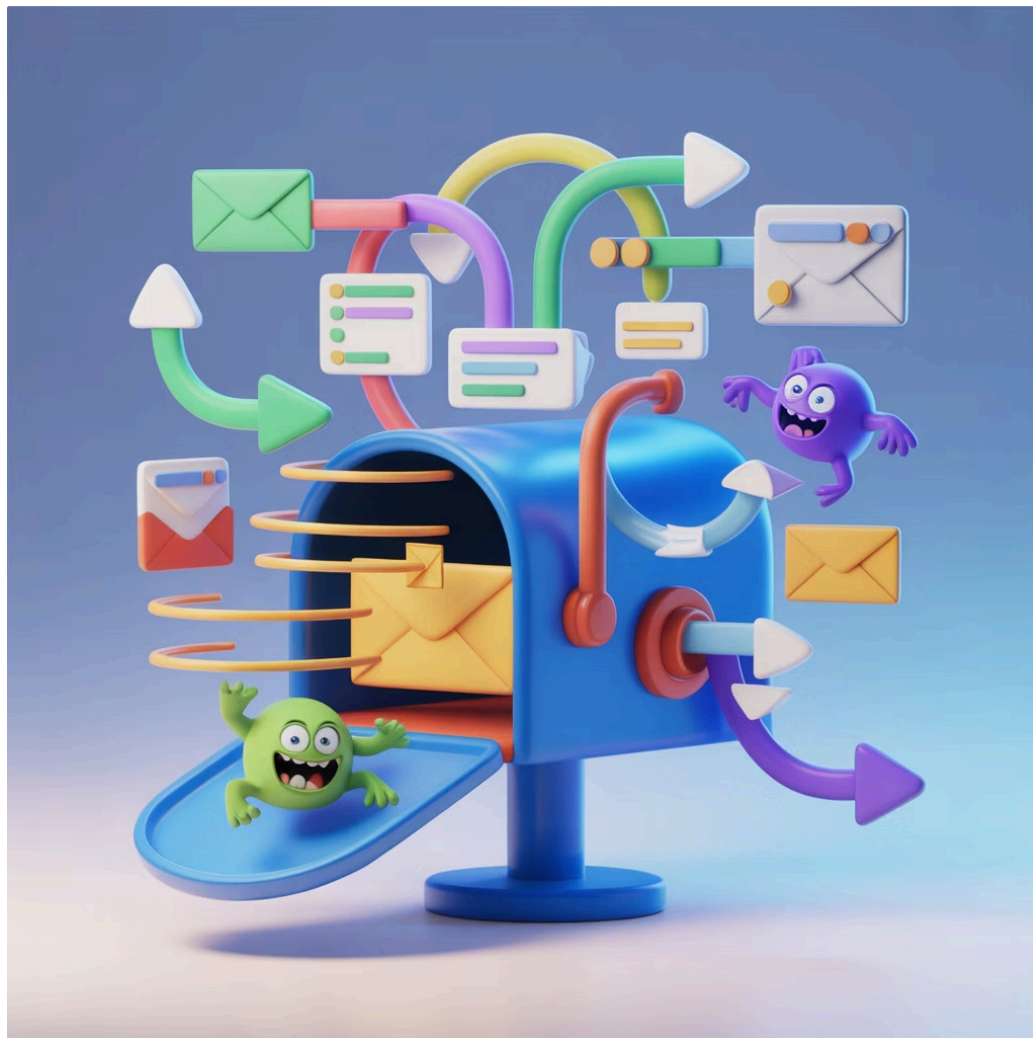
Fragilità (Brittleness): I sistemi esperti non potevano gestire situazioni impreviste o ambiguità. Ogni eccezione richiedeva una nuova regola esplicita, rendendo la manutenzione insostenibile.

Era 2: Machine Learning

L'Ingegneria delle Feature

Feature Engineering

Il paradigma del Machine Learning classico spostava il lavoro: l'uomo decideva *cosa* guardare (le feature), mentre la macchina imparava i pesi ottimali attraverso algoritmi statistici. Un passo avanti, ma ancora fortemente dipendente dall'intuizione umana.



Come Funziona

Gli algoritmi analizzavano feature progettate manualmente: frequenza di parole specifiche come "Gratis", "Vincita", "Clicca qui", lunghezza del messaggio, presenza di link sospetti.

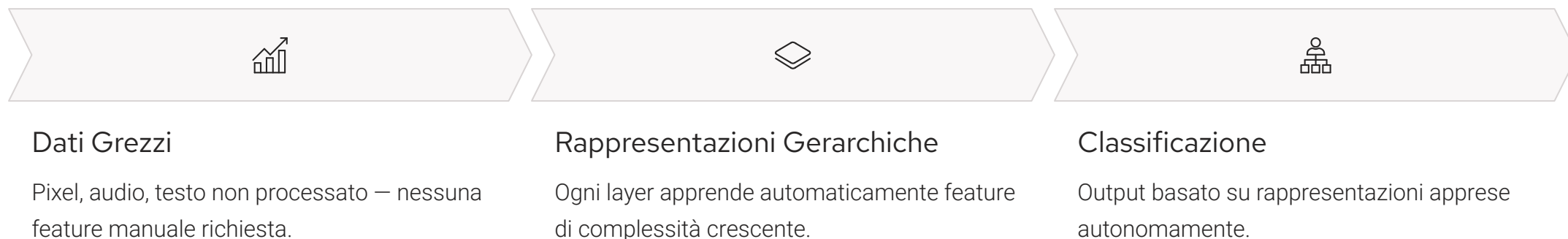
Esempio Iconico: Filtri Anti-Spam

I classificatori Naïve Bayes rappresentavano lo stato dell'arte negli anni '90 e 2000. Utilizzavano probabilità condizionali per determinare se un'email fosse spam basandosi su pattern di parole.

- ❑ **Il Limite Fondamentale:** La qualità del modello era intrinsecamente limitata dalla creatività e competenza dell'ingegnere che estraeva le feature. Se l'esperto non pensava a una caratteristica rilevante, il modello non poteva scoprirla autonomamente.

Era 3: Deep Learning

La Rivoluzione della Rappresentazione



Esempio Iconico: ImageNet 2012

AlexNet ha rivoluzionato la computer vision vincendo ImageNet con un margine straordinario. Ha dimostrato che le GPU potevano addestrare reti profonde su milioni di immagini, distinguendo autonomamente tra 1000 categorie.

Il Ponte verso il Futuro: Transfer Learning

La vera svolta non è stata solo la rappresentazione automatica, ma la scoperta che le feature apprese su un task potevano essere riutilizzate per task completamente diversi. Un modello addestrato su milioni di immagini generiche poteva essere adattato con pochi migliaia di esempi per riconoscere tumori in radiografie. Questo principio — addestrare una volta, adattare molte — è il fondamento diretto dei foundation models.

📌 **Il Limite Residuo:** Il Deep Learning restava focalizzato su classificazione e riconoscimento, richiedeva dataset etichettati massivi, e non era progettato per la generazione creativa. Senza transfer learning, ogni nuovo problema avrebbe richiesto un addestramento da zero — ed è proprio questo concetto che rende possibile tutto ciò che farete in questo corso.

Era 4: Generative AI

La Compressione della Conoscenza

Foundation Models

I modelli fondazionali rappresentano un cambio di paradigma radicale: invece di classificare l'esistente, imparano a **generare il nuovo**. Attraverso la modellazione della distribuzione statistica del mondo, questi sistemi comprimono la conoscenza umana in miliardi di parametri.



Next Token Prediction

Il principio fondamentale: predire la prossima parola dato il contesto. Semplice nell'idea, straordinariamente potente nell'esecuzione. Questa singola task permette ai modelli di apprendere sintassi, semantica, ragionamento e conoscenza del mondo.



Esempio: GitHub Copilot

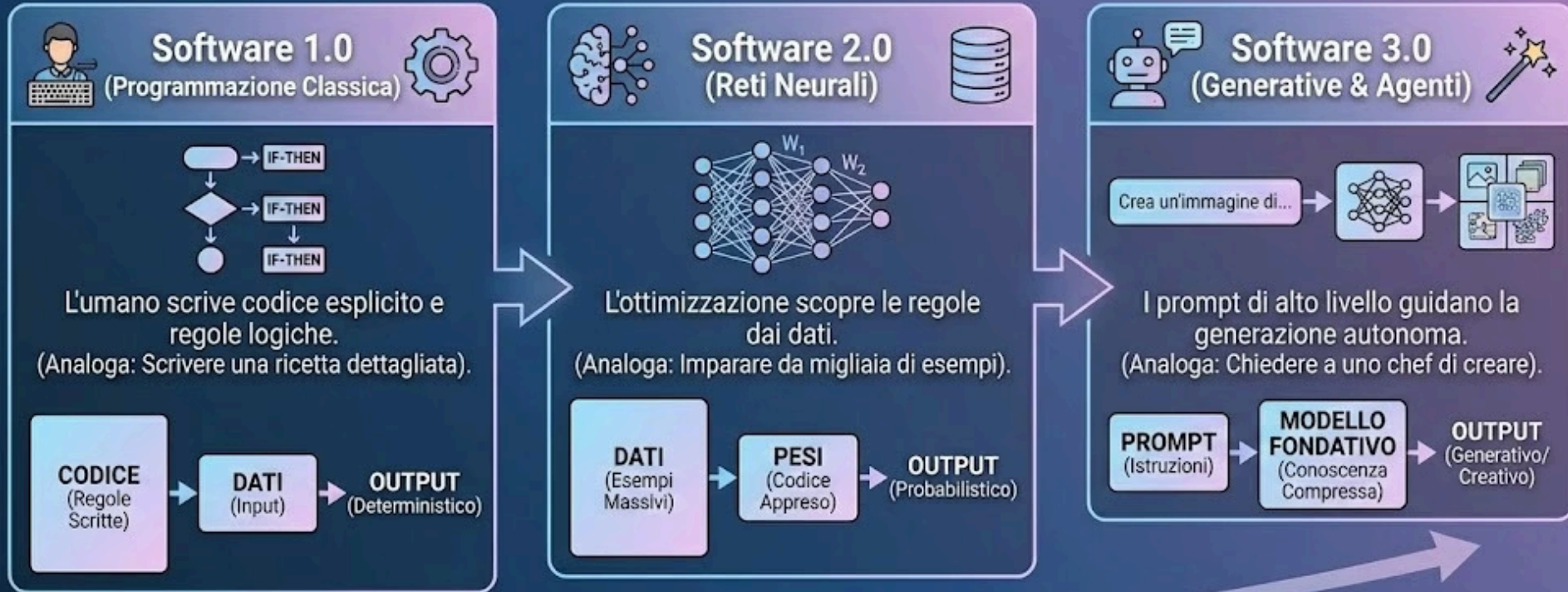
Addestrato su miliardi di righe di codice pubblico, Copilot dimostra capacità emergenti: completa funzioni complesse, suggerisce algoritmi appropriati, traduce tra linguaggi di programmazione.



Esempio: GPT

I modelli GPT incarnano il concetto di few-shot learning: possono eseguire task mai visti durante l'addestramento, semplicemente fornendo esempi nel prompt. Conversazione, traduzione, analisi, sintesi — tutto emerge dal task unificato.

L'Analogia di Karpathy: Software 1.0 vs 2.0 vs 3.0



Evoluzione verso l'Astrazione e l'Autonomia

La Convergenza Tecnologica

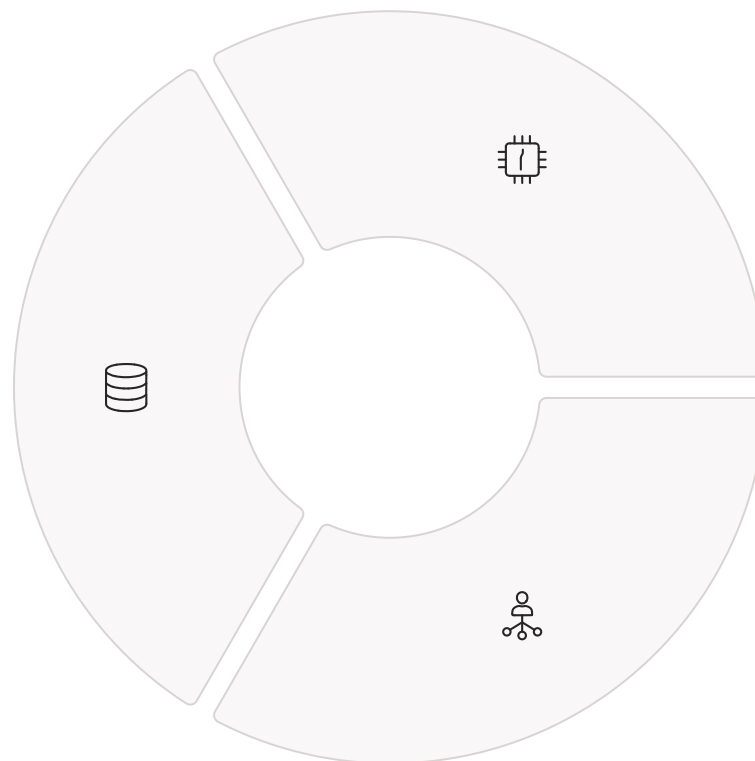
I Tre Pilastri dell'AI Moderna

L'esplosione della Generative AI non è frutto di una singola innovazione, ma della sincronizzazione perfetta di tre fattori tecnologici che si sono reciprocamente amplificati.

Big Data

Internet come Dataset Universale

- Common Crawl: petabyte di contenuti web
- The Pile: 825 GB di testo curato
- Ricchezza semantica senza precedenti



Hardware (Compute)

Potenza Computazionale Massiva

- GPU NVIDIA e Tensor Cores specializzati
- Calcolo parallelo su migliaia di core
- Riduzione dei costi per FLOP di ordini di grandezza

Architettura

I Transformers (2017)

- Attention mechanism: focus su relazioni contestuali
- Parallelizzazione completa (no ricorrenza)
- Scalabilità a dataset e modelli enormi

The Bitter Lesson (Rich Sutton, 2019)

La lezione più importante di 70 anni di ricerca in AI è che i metodi generali che sfruttano la computazione massiva battono sempre, nel lungo periodo, gli approcci basati su conoscenza umana del dominio.

Conoscenza vs. Compute

I ricercatori codificano conoscenza umana, ma lo scaling del compute la supera.

Tecniche Scalabili

Le uniche tecniche che scalano arbitrariamente sono il **search** e il **learning**.

Legge di Moore

Il costo per unità di calcolo continua a scendere esponenzialmente, garantendo ulteriore scaling.

Esempi Storici

01

Scacchi

Deep Blue (1997) usò la ricerca massiva per battere Kasparov, poi AlphaZero generalizzò.

02

Go

AlphaGo sconfisse campioni con l'apprendimento, AlphaZero imparò dal self-play puro.

03

Riconoscimento Vocale

I modelli statistici/neurali hanno superato i sistemi basati su regole linguistiche esplicite.

04

Visione Artificiale

Il Deep Learning ha surclassato le feature ingegnerizzate manualmente (es. SIFT, HOG).

📌 **Perché è "amara":** Questa lezione va contro l'istinto umano di incorporare la propria comprensione del problema, con il successo dei metodi generali che arriva a discapito dell'approccio esperto-centrico.

Rilevanza oggi: Gli LLM (GPT, Claude, Gemini) sono la realizzazione emblematica della Bitter Lesson: architetture generali (Transformer), dati enormi e compute massiccio.

[Leggi l'articolo originale](#)

E Quindi? Cosa Significa per Voi

Dal "come funziona" al "come si programma"

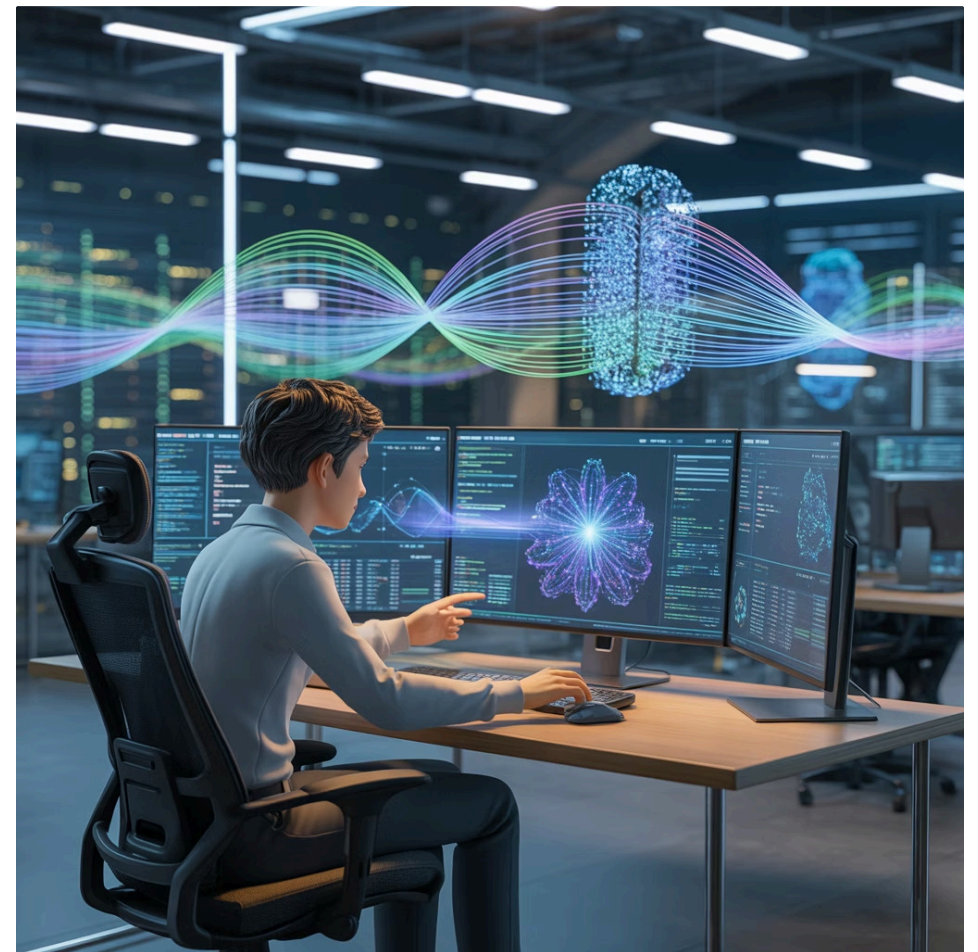
Ieri: Programmare AI

Programmare AI significava scrivere regole a mano, progettare feature, addestrare modelli da zero su dataset proprietari. Servivano mesi, team specializzati e infrastrutture costose.



Oggi: Programmare Applicazioni Intelligenti

Programmare applicazioni intelligenti significa orchestrare modelli pre-addestrati, progettare prompt efficaci, costruire pipeline di dati e integrare capacità generative in prodotti reali. Il codice non scompare — cambia ruolo.



- ❑ **Il Vostro Ruolo in Questo Corso:** Imparerete a lavorare con i foundation models: chiamare API, progettare prompt, gestire contesto, costruire agenti, e valutare output. Non addestrerete modelli da zero — li userete come componenti intelligenti dentro applicazioni reali.

La storia che avete appena visto spiega perché oggi si programma così. Da qui in avanti, impariamo come.